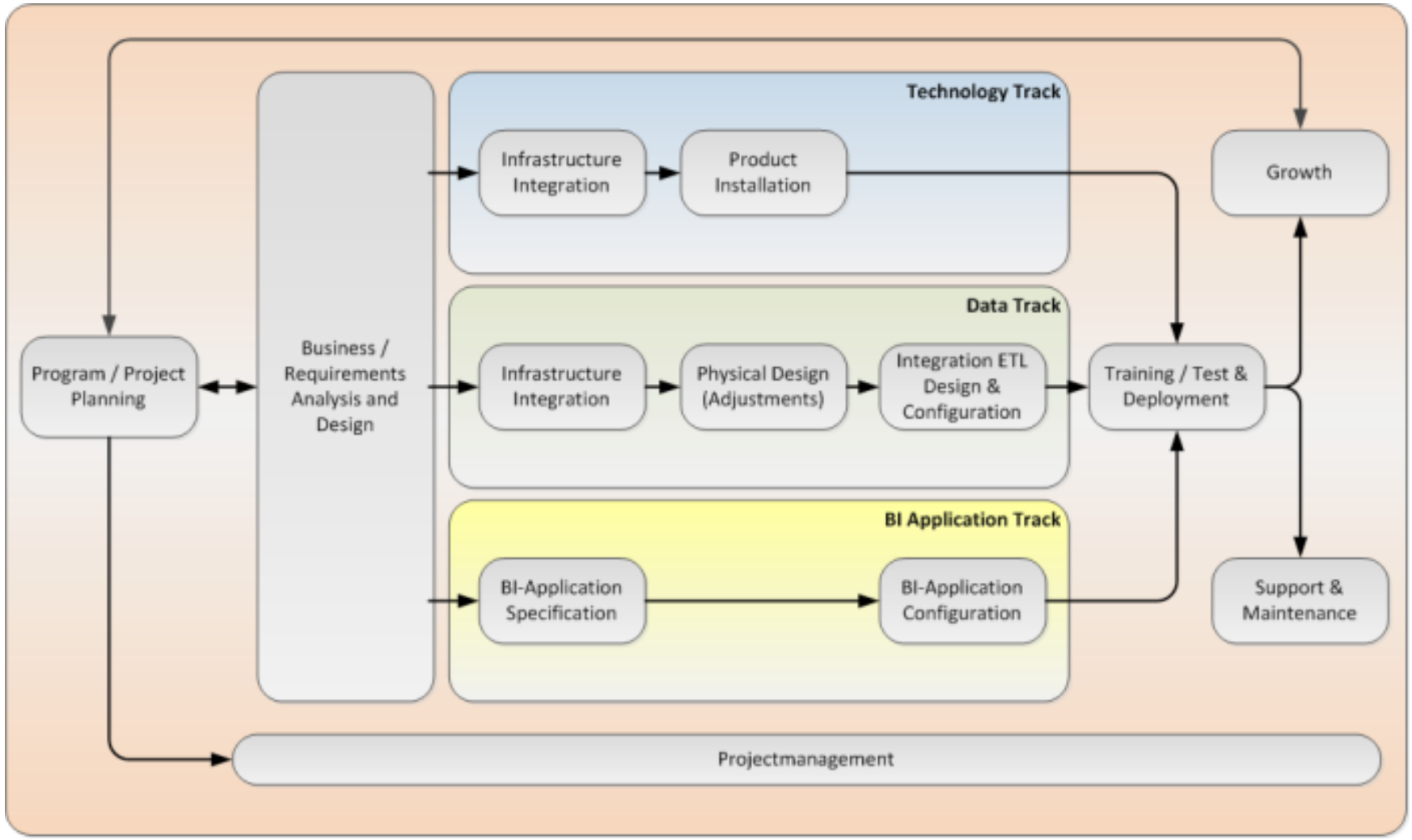
Bases de Datos Avanzadas

Tecnológico de Antioquia.

2019-2

Ciclo de vida de un proyecto de BI



Kimball, R. (2008). The Data Warehouse Lifecycle Toolkit

Metodología de Ralph Kimball

- Ralph Kimball: Desde mediados de los 80s ha sido el líder en temas de modelos multidimensionales en la industria, padre de los DW/BI.
- Ph.D. en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Stanford.

Creador de una metodología aplicada a las empresas que buscan crear proyectos en BI

Metodología de Ralph Kimball
Escenarios:

- Demanda de un sector del negocio:

  Un ejecutivo quiere obtener mejor información de una parte de la compañía que se encuentra en las BD. Los requerimientos o demandas las impone el sector.

- Alto volumen de información:

  El tamaño de la BD es bastante grande y contiene datos no explorados. Los requerimientos son de diferentes fuentes.

- Exploración:

  Se desea incorporar una bodega de datos porque requerimientos del negocio y desea

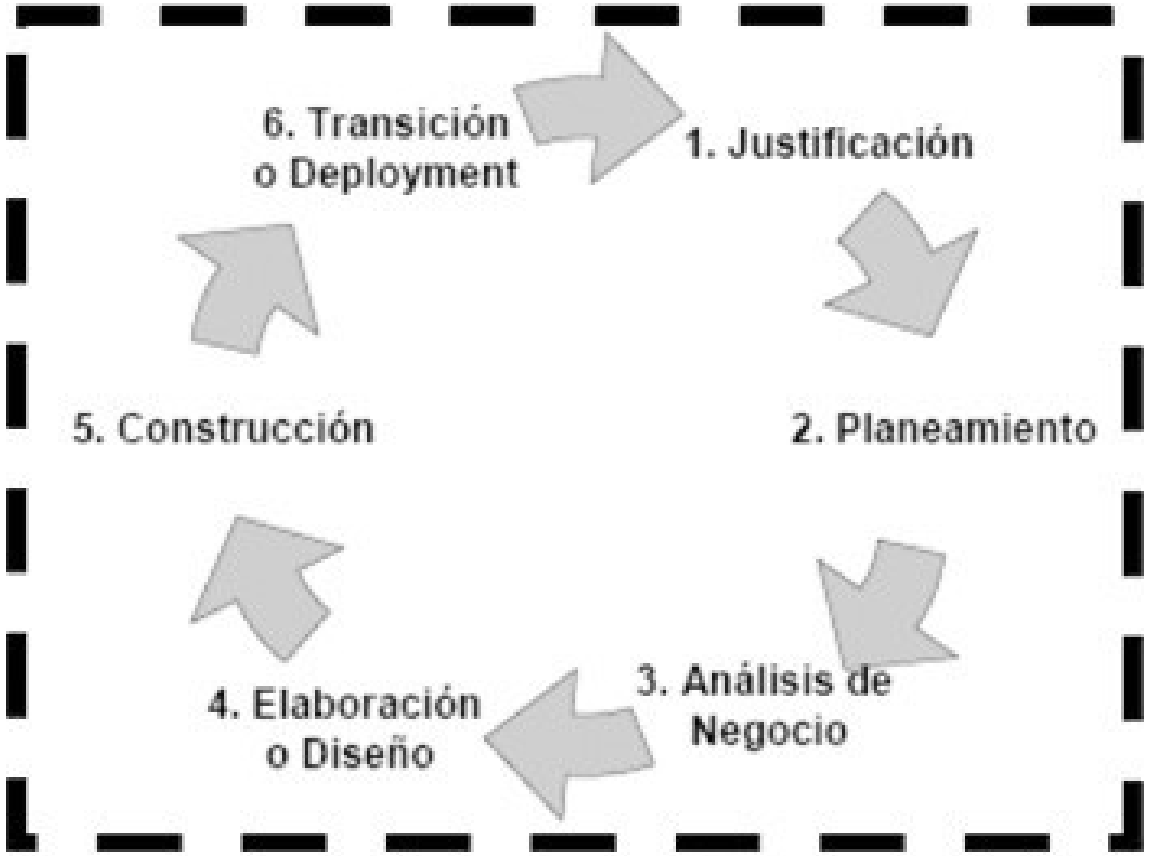
  ver que resulta. Los requerimientos no son tan conocidos y se deben buscar.

  * Para todos se necesitan sponsor, stakeholders o patrocinadores.

Proyecto

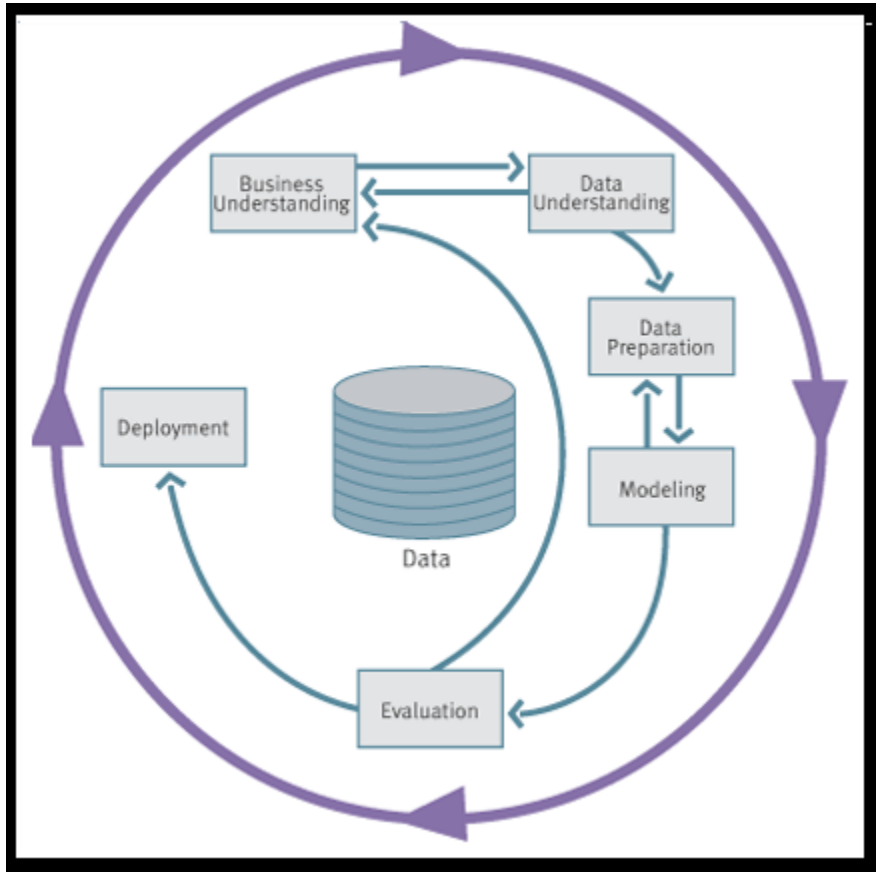
- Descripción del negocio
- Descripción del problema
- Justificación
- Alcance
- Requerimientos y objetivos
- Modelo relacional y dimensional
- Descripción de los componentes (tablas, hechos, dimensiones, ETLs, etc).
- ETLs
- Procesamiento OLAP y Scripts
- Minería de datos
- Visualizadores
- Conclusiones, logros y patrones
- Recomendaciones y toma de decisiones.

- Metodología de Moss



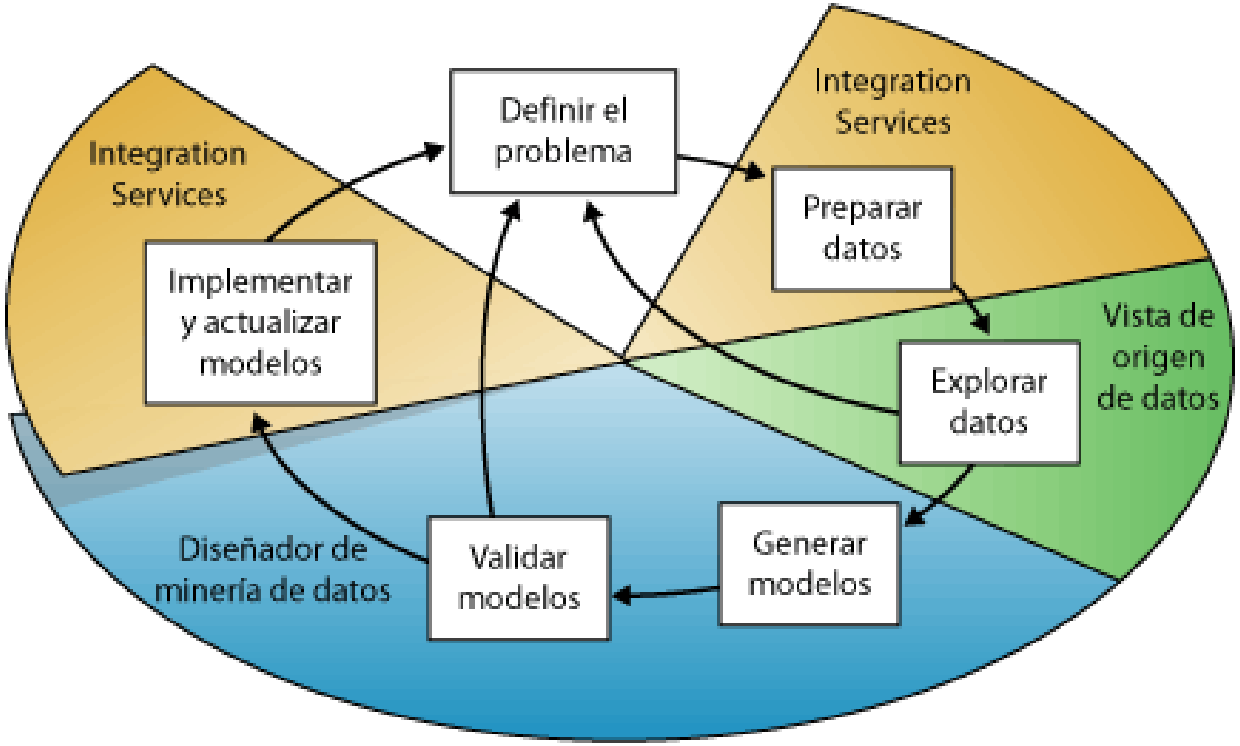
Fuente: "Business Intelligence Roadmap" Larissa Moss- ShakuAtre

CRISP – DM



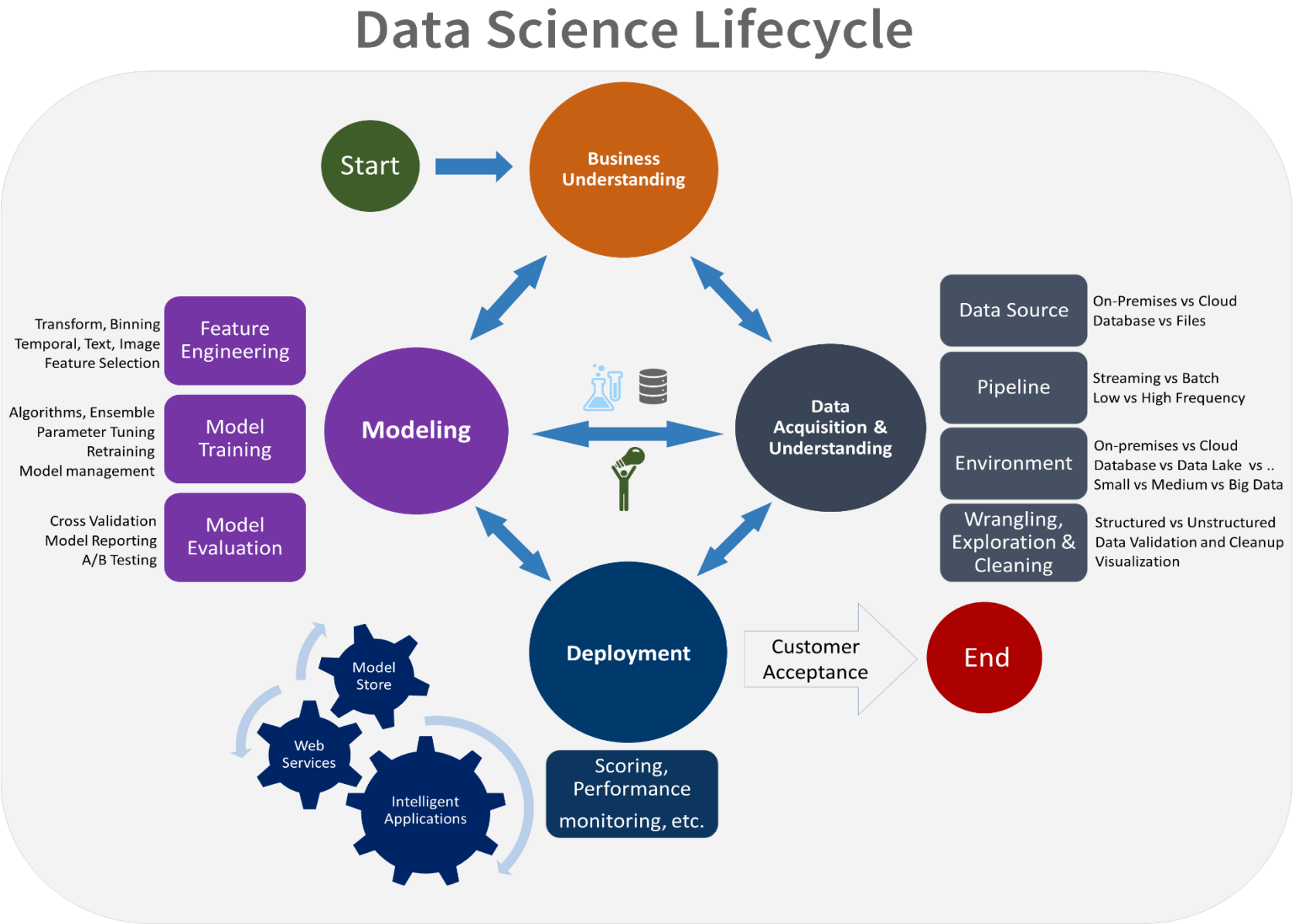
Crisp – DM (Goicochea, 2019)

Adaptación metodología Microsoft



Microsoft, 2016

Team Data Science Process (TDSP)



https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/team-data-science-process/overview

Otras metodologías

- Metodologías ágiles y equipos auto organizados.
- Kanban y SCRUM
- Roles, artefactos y ceremonias.
- Ciclos de trabajo.

- Data-driven approach
- Value-chain data approach
- Process-driven approach
- Event-driven approach (Funciones)
- Object-process-driven approach
- Join approach (arquitecturas cruzadas)
- Triple-driven approach (Goal, Data & User)
- Adaptative Business approach (Problemas y soluciones)

5 Factores para saber si la empresa esta lista!

1. Patrocinio de la gerencia del negocio

Visto bueno y apoyo de varios líderes.

2. **Motivación del negocio.**

   Se puede basar en la competencia o visión competitiva, en algunos casos una crisis o un mercado potencial.

3. Acompañamiento del departamento de tecnología y de negocio

I+D y negocio.

5 Factores para saber si la empresa esta lista!

4.Presencia de cultura analítica

Decisiones basadas en hechos y no intuiciones.

5.Factibilidad.

Infraestructura y datos

Recomendación

- Se recomienda una estrategia Top-Down cuando la empresa tiene todos los insumos necesarios para realizar un gran almacenamiento y procesamiento inicial de datos corporativos en el que puede invertir buen tiempo y dinero inicial para organizar mejor todas las cosas. Después de esto, puede administrar los datos en unidades de pequeñas empresas desde el almacén de datos inicial. Pero si al principio no tienes todos los datos, no tienes mucho tiempo ni dinero u otros recursos y necesitas empezar rápido, entonces lo mejor es elegir una estrategia Bottom-Up.

Bibliografía

- KIMBALL, Ralph.The Data Warehouse Lifecycle Toolkit. John Wiley & Sons. 1998
- Pineda, Andrés & Torres, Wilmer. Prototipo de una bodega de datos para la empresa salón del Automóvil. Universidad Libre. 2011